

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

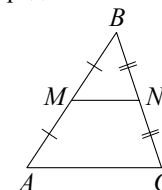
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

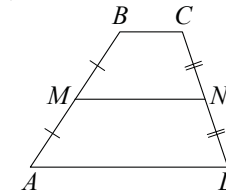
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

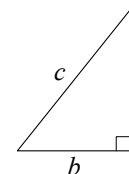
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



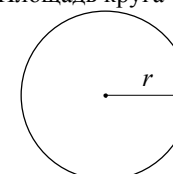
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

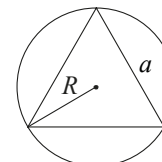
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

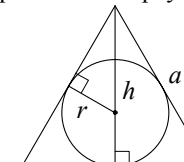
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

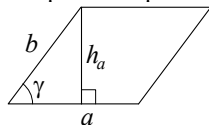


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

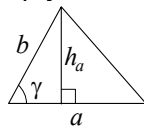
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

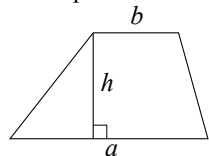
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

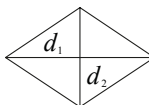
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

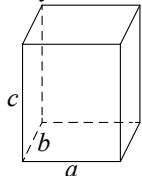


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

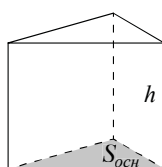
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



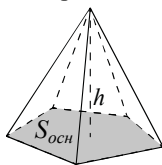
$$V = abc$$

Прямая призма



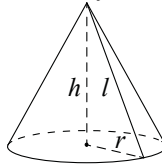
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

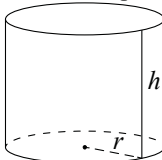
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

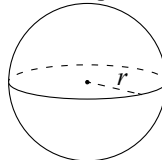
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

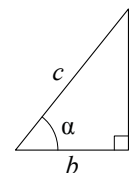


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

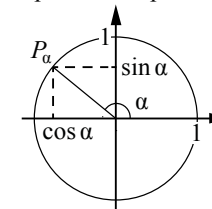


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



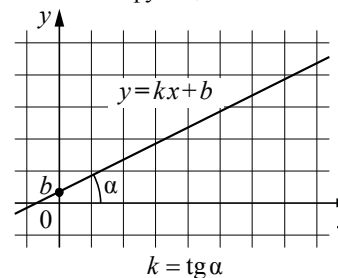
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

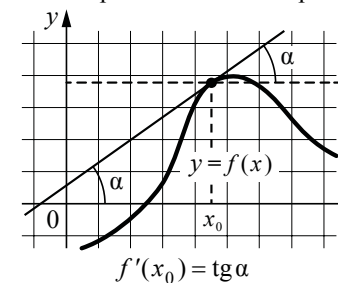
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 393

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Для ремонта требуется 66 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 7 рулонов (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь волейбольной площадки	1) 162 кв. м
Б) площадь тетрадного листа	2) 600 кв. см
В) площадь письменного стола	3) 2511 кв. км
Г) площадь города Москвы	4) 1,1 кв. м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская - Бородино. Какой из электропоездов Москва Смоленская - Бородино проводит в пути меньше всего времени В ответе укажите номер этого электропоезда. (1 балл)

Номер электропоезда	Москва Смоленская	Бородино	Время в пути
1	06:18	08:20	2:02
2	07:51	10:09	2:18
3	09:52	12:19	2:27
4	15:24	17:24	2:00
5	17:26	19:40	2:14

Ответ:

4. Если p_1 , p_2 и p_3 - различные простые числа, то сумма всех делителей числа $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1 +$

$1)(p_2 +$

$1)(p_3 +$

- 1). Найдите сумму всех делителей числа $165 = 3 \cdot 5 \cdot 11$. (1 балл)

Ответ:

5. В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают 2 человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин (1 балл)

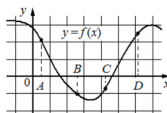
Ответ:

6. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице. *К - коэффициент сложности. Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности. В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 150, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	7,5	5,2	6,0	5,2	7,0	7,2	8,4	8,5
2	9	7,9	6,6	6,8	5,7	7,9	6,6	5,0
3	8	7,9	7,4	5,9	5,5	5,4	5,1	6,7

Ответ:

7. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки А, В, С и D на оси Ох. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной. (1 балл)



Точки	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Точки	ХАРАКТЕРИСТИКИ
A	1) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно	C	3) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
B	2) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно	D	4) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно

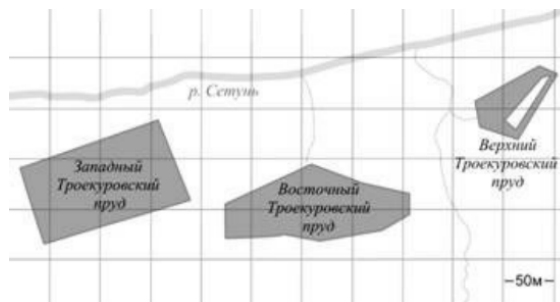
Ответ:

A	B	C	D

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

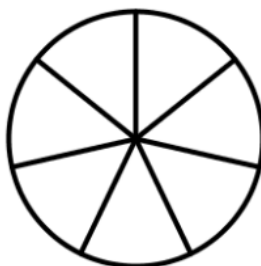
Ответ:

9. На фрагменте географической карты схематично изображены очертания водоёмов парка «Усадьба Троекурово» (площадь одной клетки равна 0,25 га). Оцените приблизительно площадь Западного Троекуровского пруда. Ответ дайте в гектарах с округлением до целого числа. (1 балл)



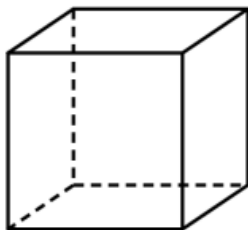
Ответ:

10. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 15° (1 балл)



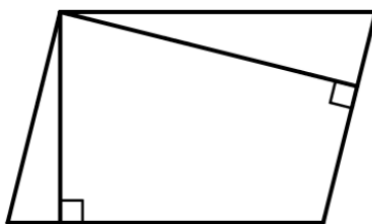
Ответ:

11. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами $60 \text{ см} \times 20 \text{ см} \times 50 \text{ см}$. Сколько литров составляет объём аквариума В одном литре 1000 кубических сантиметров. (1 балл)



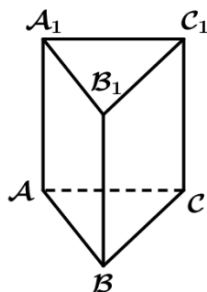
Ответ:

12. Стороны параллелограмма равны 9 и 12. Высота на меньшую сторону равна 8. Найдите высоту, опущенную на большую сторону. (1 балл)



Ответ:

13. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 4, высота призмы равна $4\sqrt{3}$. Найдите объём призмы. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $32/5 : 26/25 \cdot 13/8$ (1 балл)

Ответ:

15. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 23:2. Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $49\sqrt{2}\cos 405^\circ$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $(1/5)^{4x+1} \cdot (1/5)^{5-2x} = 1/25$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $3^{-x} < 1/3$	1) $(1; +\infty)$

Б) $(x-1)(x-2) < 0$	2) $(1;2)$
В) $\log_2 x > 1$	3) $(2;+\infty)$
Г) $(x-2)^2/(x-1) < 0$	4) $(-\infty;1)$

Ответ:

19. Вычеркните в числе 45278351 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число. (1 балл)

Ответ:

20. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов теста, а Ваня - на 10. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 51 минуту. Сколько вопросов содержит тест (1 балл)

Ответ:

21. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4 200 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	10	1
2	1243	1
3	4	1
4	288	1
5	0.25	1
6	12	1
7	2314	1
9	1	1
10	24	1
11	60	1
12	6	1
13	48	1
14	10	1
15	8	1
16	49	1
17	-2	1
18	1234	1
19	42735 или 45285 или 45735 или 47835 или 52785	1
20	34	1
21	117700	1
Максимальный балл:		20